

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 6

Proses Sekuensial dan Konkuren



Oleh:

Kelvin Ferdinan

2311104009

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

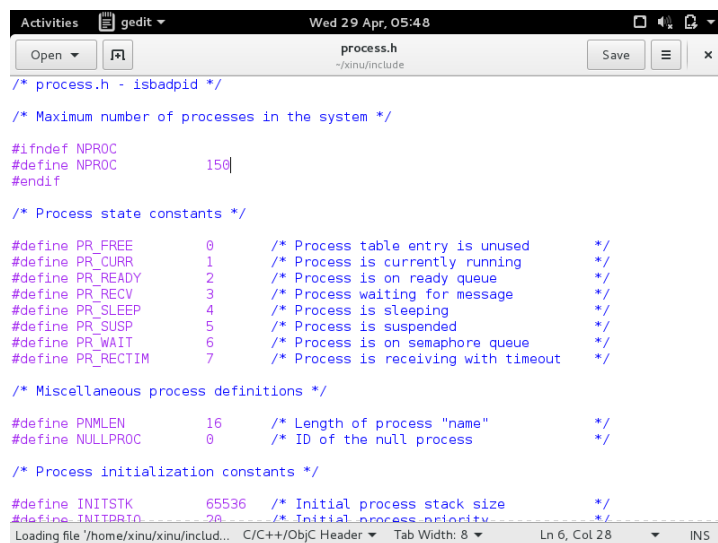
JURNAL

1. Soal 1

Jurnal

1. **[10 Poin]** Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max`

Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!



```
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC      150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE      0      /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR      1      /* Process is currently running */
#define PR_READY     2      /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV      3      /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP     4      /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP      5      /* Process is suspended */
#define PR_WAIT      6      /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM    7      /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN      16      /* Length of process "name" */
#define NULLPROC    0      /* ID of the null process */

/* Process initialization constants */

#define INITSTK     65536   /* Initial process stack size */
#define INITPRIO    20      /* Initial process priority */
```

2. Soal 2

2. **[20 Poin]** Jalankan kode `main_ex1!`

```
Activities Terminal Wed 29 Apr, 06:17
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

Xinu for Vbox -- version #124 (xinu) Wed 29 Apr 09:15:39 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
  [0x0015E320 to 0x0009FFFF]
  [0x00100000 to 0x005FBFFF]
116937 bytes of Xinu code.
  [0x00100000 to 0x0011C8C8]
148212 bytes of data.
  [0x00120000 to 0x001442F3]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
```

3. Soal nomor 3

3. [20 Poin] Jalankan kode main_ex2!

```
Activities Terminal Wed 29 Apr, 06:34
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help

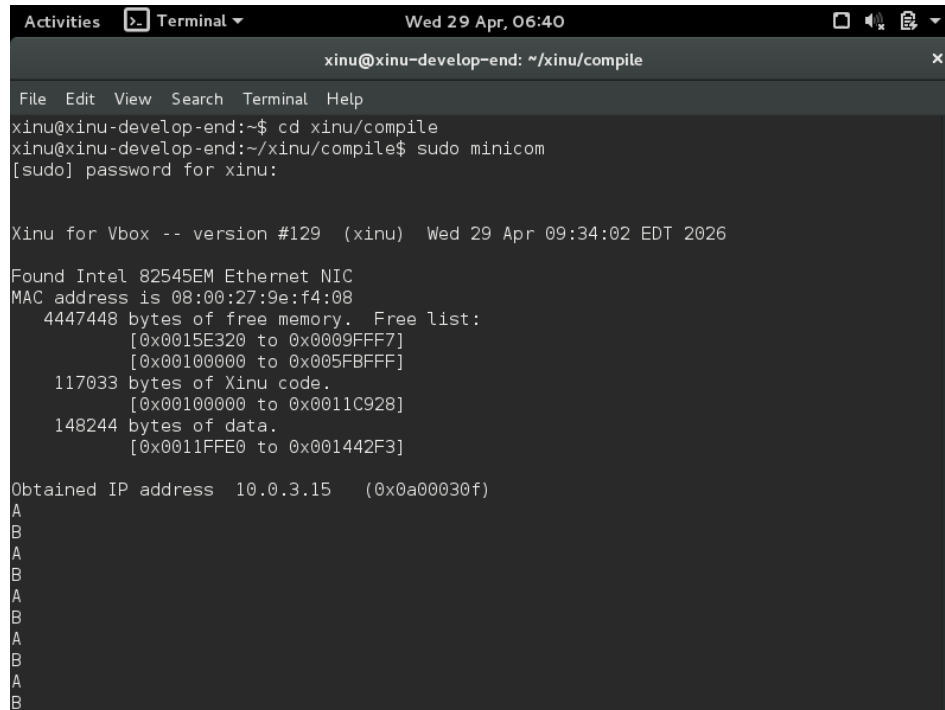
Xinu for Vbox -- version #129 (xinu) Wed 29 Apr 09:34:02 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
  [0x0015E320 to 0x0009FFFF]
  [0x00100000 to 0x005FBFFF]
117033 bytes of Xinu code.
  [0x00100000 to 0x0011C928]
148212 bytes of data.
  [0x00120000 to 0x001442F3]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
```

4. Soal nomor 4

4. [20 Poin] Jalankan kode main_ex3!



```
Activities Terminal Wed 29 Apr, 06:40
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile

File Edit View Search Terminal Help
xinu@xinu-develop-end:~$ cd xinu/compile
xinu@xinu-develop-end:~/xinu/compile$ sudo minicom
[sudo] password for xinu:

Xinu for Vbox -- version #129 (xinu) Wed 29 Apr 09:34:02 EDT 2026

Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
117033 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C928]
148244 bytes of data.
[0x0011FFE0 to 0x001442F3]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
```

5. Soal nomor 5

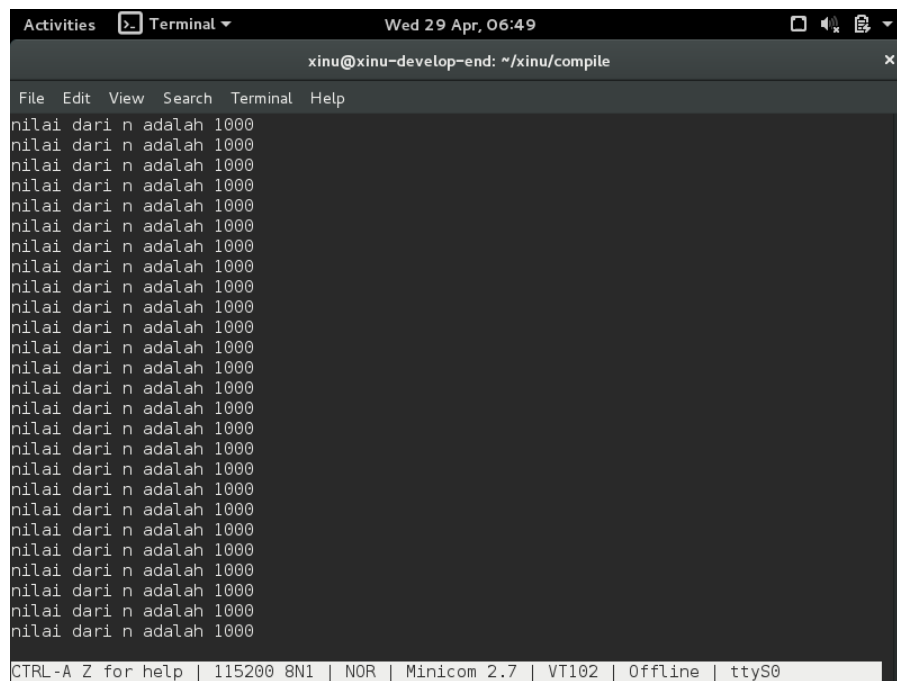
5. [30 Poin] Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```
int32 n = 0; //global variabel

void produser(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        n++;
    }
}

void konsumer(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n",n);
    }
}
```

Hasil dari program ini cukup mengejutkan (tidak akan sesuai dengan intuisi awal). Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu!



```
Activities Terminal Wed 29 Apr, 06:49
xinu@xinu-develop-end: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Help
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
nilai dari n adalah 1000
CTRL-A Z for help | 115200 8N1 | NOR | Minicom 2.7 | VT102 | Offline | ttyS0
```

Program menghasilkan output yang tidak selalu sesuai intuisi karena proses produser dan konsumer berjalan secara konkuren. Variabel `n` adalah variabel global yang digunakan bersama oleh kedua proses. Proses produser menaikkan nilai `n` dari 0 sampai 1000, sedangkan proses konsumer menampilkan nilai `n` sebanyak 1000 kali. Karena tidak ada sinkronisasi seperti semaphore, proses konsumer bisa membaca nilai `n` saat produser belum selesai. Akibatnya nilai yang ditampilkan bisa berbeda-beda, misalnya masih 0, nilai tengah, atau sudah 1000. Kondisi ini disebut race condition.